

① Fie $\Omega_n: a=x_0 < x_1 < \dots < x_n=b$, ~~$x_1 \leftarrow x_0$~~ , ~~$x_{n-1} \rightarrow x_n$~~

a) Să se scrie că

$$S_{\Omega_n,1}(f)(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n [(x-x_{k-1})_+ - (x-x_k)_+] [x_{k-1}, x_k; f]$$

b) $S_{\Omega_n,1}(f)(x_0) = f(x_0) + (x-x_0)[x_0, x_1; f] + \sum_{k=2}^n (x_k - x_{k-2})(x-x_{k-1})_+ [x_{k-2}, x_{k-1}, x_k; f]$

② Fie Δ_n^+ diviziunea $x_1 < x_2 < \dots < x_n=b$, $x_1 > a$. Studiați

dacă $S_{\Delta_n^+,1}: C[a,b] \rightarrow C[a,b]$ este:

i) liniar ii) pozitiv iii) lin $S_{\Delta_n^+,1}(f) = f$, uniform
 $n \rightarrow \infty$
 $\|\Delta_n^+\| \rightarrow 0$

iv) $S_{\Delta_n^+,1}(f)$ păstrează semnul.

③ Fie $\mathcal{F}_A = \{g \mid g \in C[0, \frac{1}{2}], g \in C(\frac{1}{2}, 1], \int_0^1 g(x) dx = A\}$ m'
 $\int_0^{\frac{1}{2}} g(x) dx = A$ (A fixat)

Să se afle $\inf_{g \in \mathcal{F}_A} \int_0^1 g^2(x) dx$

④ Se consideră mulțimea

$$\mathcal{F}_A = \{f \in C[a,b] \mid f \in C^1[a, \frac{a+b}{2}], f \in C(\frac{a+b}{2}, b], f(\frac{a+b}{2}) = A\}$$

Să se afle $\inf_{f \in \mathcal{F}_A} \int_a^b f^2(x) dx$.

⑤ Fie $f \in C^1[0,1]$ cu $f(0)=f(1)$ m' $\int_0^1 x f(x) dx = 0$

a) Să se determine valoarea minimă a integralei de ordinul al treilea relativ la diviziunea

$$\Delta: 0, \frac{1}{2}, 1.$$

b) Să se scrie că

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 180 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$